

Les cartes n'existent pas, tout est une carte

Adrien Mabire

Mai 2026

Résumé

Qu'est-ce qu'une carte ? La question paraît triviale — jusqu'à ce qu'on essaie d'y répondre avec précision. Cet essai propose de définir la carte non pas comme un objet, mais comme une *dyade* : entre un créateur qui réduit intentionnellement un espace à une métrique globale cohérente, et un lecteur qui s'y projette librement sans position imposée. Cette formulation relie structurellement trois niveaux que la littérature traite séparément — la rhétorique (Harley, Wood), la phénoménologie de la lecture (Denil) et la cognition spatiale — et aboutit à une conclusion contre-intuitive : la cartéité est graduée et relationnelle, pas binaire.

Table des matières

Prologue	2
1 Le problème	3
2 Métrique locale contre métrique globale	5

Prologue

Ce texte part d'une question simple : qu'est-ce qu'une carte ?

La question m'est venue en travaillant sur des cartographies bibliométriques. Ces représentations sont couramment désignées comme des cartes, alors même qu'elles ne décrivent ni un territoire géographique ni un espace physique au sens habituel du terme. Cette observation a conduit à une interrogation plus générale : qu'est-ce qui fait qu'une représentation mérite d'être qualifiée de carte ?

En cherchant des travaux susceptibles d'éclairer cette question, je suis rapidement tombé sur une littérature abondante consacrée aux dimensions politiques, rhétoriques ou historiques des cartes. Ces approches sont importantes, mais elles ne répondaient pas directement à l'interrogation conceptuelle qui m'intéressait. C'est à partir de ce constat qu'a commencé la réflexion présentée ici.

Pour explorer cette question, j'ai choisi de travailler en dialogue avec une intelligence artificielle. Ce choix répondait avant tout à une contrainte pratique : disposer rapidement de références, de synthèses bibliographiques et de pistes conceptuelles susceptibles d'orienter l'enquête.¹ L'outil a servi d'interlocuteur de travail plutôt que d'autorité. Les analyses proposées ont été discutées, reformulées ou écartées lorsqu'elles ne paraissaient pas convaincantes. Les arguments développés dans ce texte n'engagent donc que leur auteur.

La réflexion développée ici repose sur une intuition précise. La littérature en théorie cartographique s'est largement intéressée au pouvoir rhétorique et politique de la carte (HARLEY 2001 ; WOOD et FELS 1992), ainsi qu'à la relation entre l'objet cartographique et son lecteur (DENIL 2021). Les neurosciences cognitives distinguent quant à elles la carte cognitive euclidienne du graphe cognitif, deux formes de représentation spatiale associées à des mécanismes distincts. L'hypothèse examinée dans les pages qui suivent est qu'il existe un lien structurel entre ces différents niveaux d'analyse : la cohérence métrique d'un espace pourrait être la condition qui le rend habitable pour un sujet et, par là même, interprétable. La carte n'est pas un objet, c'est une dyade : un créateur qui réduit intentionnellement un espace, un lecteur qui s'y projette librement.

1. Les systèmes d'intelligence artificielle ont également été utilisés lors de la rédaction de ce texte pour discuter certaines formulations, améliorer la clarté de passages particuliers et suggérer des pistes d'organisation. Les choix rédactionnels, les arguments développés et les éventuelles erreurs demeurent toutefois de la responsabilité de l'auteur.

Les pages qui suivent cherchent à développer et à justifier cette hypothèse.

1 Le problème — tout le monde sait ce qu'est
une carte, personne ne peut la définir

L'intuition commune ne pose pas de problème. Face à une carte routière, une carte du ciel ou un plan d'occupation des sols, l'identification est immédiate et unanime : c'est une carte. La difficulté commence dès que l'on sort de ces cas prototypiques.

Un plan de métro est-il une carte ? Il représente bien un réseau de transport dans l'espace d'une ville, mais il en déforme délibérément la géographie — les distances entre stations ne correspondent à aucune réalité métrique, et l'échelle n'est pas respectée. Une carte mentale (*mind map*) est-elle une carte ? Elle organise des concepts dans un espace visuel, mais sans référent territorial. Une cartographie bibliométrique, qui positionne des articles scientifiques selon leurs proximités thématiques (figure 1), mérite-t-elle l'appellation ? Et les arbres généalogiques, représentations structurées des relations génétiques au sein d'une famille, pourquoi les exclut-on instinctivement, alors qu'ils satisfont pourtant les deux premiers critères identifiés en prologue ?

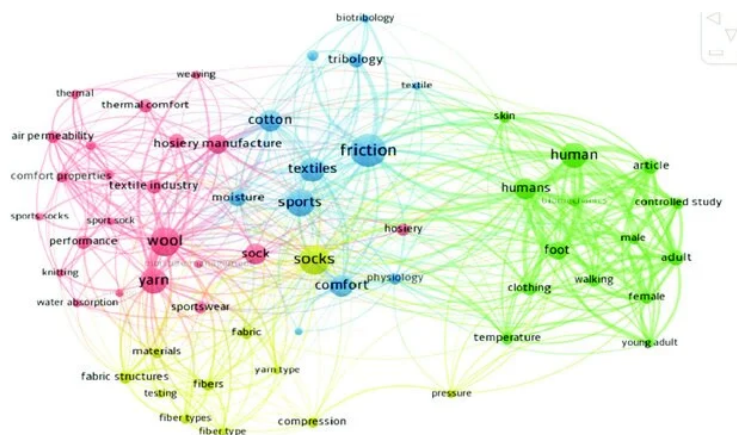


FIGURE 1 – Carte bibliométrique des co-occurrences de mots-clés dans la littérature sur les chaussettes de sport. Les couleurs indiquent des communautés thématiques ; la proximité encode la similarité sémantique. (MORA-MUÑOZ et al. 2025, fig. 5)

Le critère de densité semblait apporter une réponse à cette accumulation d'exemples. Il capturerait une intuition réelle : quelque chose change quand un graphe devient très connecté. Mais l'examen des cas concrets contredit cette intuition. Un organigramme peut être très ramifié, comporter des connexions

transversales entre départements (figure 2), et rester indéniablement un organigramme. À l'inverse, une carte routière représentant une région peu peuplée peut ne comporter que quelques routes et quelques carrefours, et rester indéniablement une carte. La densité ne discrimine pas.

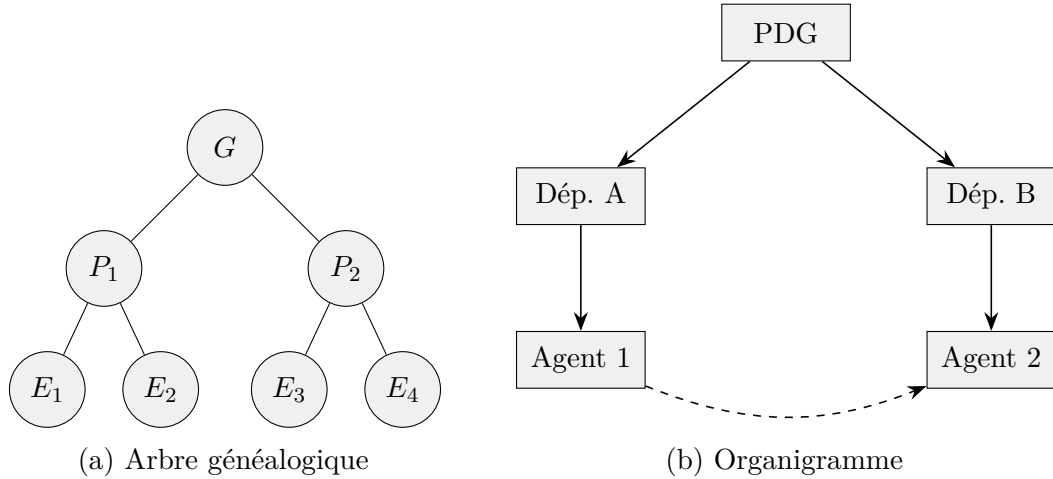


FIGURE 2 – Deux structures relationnelles qui ne sont pas des cartes. Dans les deux cas, la position verticale encode un niveau hiérarchique, non une proximité entre éléments. La flèche en pointillé illustre qu'ajouter des connexions transversales ne suffit pas à transformer la structure en carte.

La situation est plus nuancée pour les réseaux. Les visualisations de réseaux sociaux ou d'internet constituent en effet un cas intéressant : lorsqu'un algorithme de mise en page regroupe spatialement les nœuds fortement connectés, des régions émergent, des communautés se dessinent, et l'on parle spontanément de *cartographier* le réseau. Ce glissement de vocabulaire n'est pas anodin — il signale que quelque chose de proprement cartographique apparaît, mais seulement sous certaines conditions. Un réseau représenté sous forme de matrice d'adjacence ou de liste d'arêtes n'est pas une carte. Le même réseau, visualisé par un algorithme de spatialisation qui traduit la similarité structurelle en proximité visuelle, peut le devenir. La différence n'est pas dans les données — elle est dans la façon dont l'espace visuel est mis en relation avec elles.

Ce que ces exemples révèlent collectivement est le suivant. Dans un arbre ou un organigramme, les relations encodées sont des relations entre éléments adjacents : A est connecté à B, B est connecté à C. La position d'un nœud dans l'espace visuel ne porte pas d'information en elle-même — ce qui compte, c'est avec quels autres éléments il est relié. Sur une carte, en revanche, la position relative de deux éléments dit quelque chose même en l'absence de connexion explicite entre eux. Deux villes sans route directe ont néanmoins une relation

de voisinage, une direction relative, une distance implicite. Ce n'est pas la densité des connexions qui fait la carte — c'est la nature de ce que l'espace visuel encode.

Cette observation conduit à reformuler la question. Ce n'est pas le nombre de relations qui distingue la carte du graphe, mais le fait que la carte encode un espace dans lequel la position elle-même est porteuse de sens — un espace dans lequel on peut se situer, estimer des distances, inférer des relations entre éléments qui ne sont pas explicitement reliés. Préciser la nature de cet espace est l'objet de la section suivante.

2 Métrique locale contre métrique globale

Précisons donc la nature de cet espace. Reprenons l'exemple le plus immédiat : une carte routière de France. Paris et Lyon n'y sont pas reliées par une ligne directe tracée par le cartographe. Pourtant, quiconque regarde cette carte peut estimer leur distance, déterminer leur orientation relative, et inférer qu'un trajet entre les deux passe probablement par la vallée de la Saône. Ces relations ne sont pas explicitées — elles sont *dérivables* de la position des deux villes dans l'espace représenté. C'est précisément ce que l'organigramme de la section précédente ne permettait pas : deux agents de départements différents n'y ont aucune relation directe inférable de leur position visuelle. Pour établir une relation entre eux, il faut remonter la hiérarchie, suivre les arêtes.

La différence n'est pas une question de densité, ni même de continuité de l'espace. C'est une question de *nature de la métrique*. Dans un graphe ou un organigramme, la métrique est **locale** : elle ne définit des relations qu'entre éléments directement connectés. Entre deux nœuds non adjacents, il n'existe aucune relation directe — seulement un chemin à parcourir. Dans une carte, la métrique est **globale et cohérente** : elle assigne une relation — une distance, une direction, une proximité — à *n'importe quelle paire d'éléments*, qu'ils soient explicitement connectés ou non. (figure 3)

Ce critère s'étend naturellement aux cartes abstraites. Prenons le plan de métro parisien, dont la géographie est notablement déformée par rapport à la réalité urbaine. La distance entre deux stations y est encodée non pas en kilomètres, mais en nombre d'arrêts. Cette métrique est discrète — mais elle est *globalement cohérente* : entre deux stations quelconques, même sans connexion directe, le voyageur peut estimer le nombre d'arrêts nécessaires en lisant le plan. La position relative des stations encode une information dérivable sans

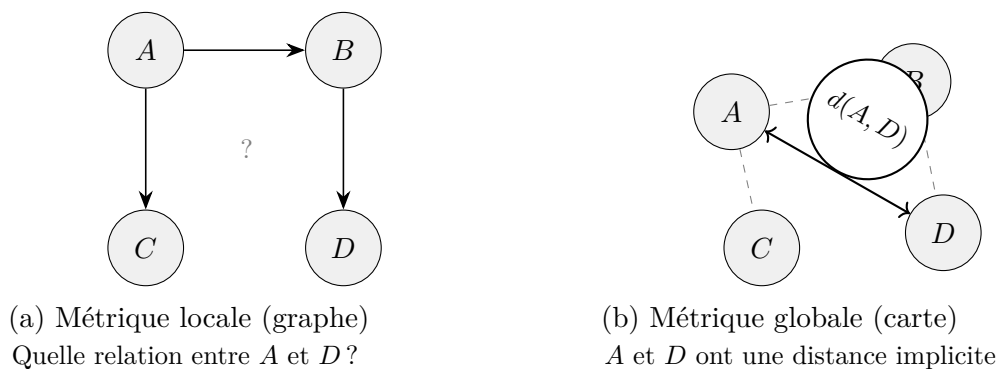


FIGURE 3 — Dans un graphe, la relation entre deux nœuds non adjacents n'est pas définie directement — il faut emprunter un chemin. Dans un espace à métrique globale, tout couple d'éléments possède une relation de distance inférable de leur position, indépendamment des connexions explicites.

avoir à suivre chaque arête explicitement.

La cartographie bibliométrique obéit à la même logique, avec une métrique d'une autre nature. Lorsqu'un logiciel comme VOSviewer positionne des articles scientifiques dans un espace à deux dimensions, il traduit en distance visuelle la similarité sémantique calculée par des encodeurs vectoriels. Deux articles proches dans cet espace partagent des thématiques, des vocabulaires, des références — même s'ils ne se citent pas mutuellement. La métrique n'est pas spatiale, elle est sémantique ; mais elle est globalement cohérente : elle s'applique à toute paire d'articles dans l'espace représenté.

Une carte peut, au demeurant, encoder plusieurs métriques globales cohérentes simultanément. Une carte des flux commerciaux superpose une métrique spatiale — les distances géographiques entre pays, dérivables de leurs positions — et une métrique économique — les volumes d'échanges, encodés dans l'épaisseur et la couleur des flux. Chacune de ces métriques est globalement cohérente indépendamment de l'autre. Cette coexistence n'est pas une complication anecdotique : elle révèle que le créateur ne choisit pas seulement *quoi réduire*, mais *quelles dimensions de la réalité deviennent des métriques globalement cohérentes*. Chaque dimension encodée est une décision de conception.

Il est instructif de pousser ce critère jusqu'au cas le plus épuré. Un planisphère vierge — sans frontières tracées, sans noms de villes, sans aucun contenu thématique — est-il une carte ? Il encode une seule métrique globale : la distance géographique entre tout couple de points, intrinsèque au système de coordonnées. On peut y dériver la position relative de n'importe quels deux emplacements. En ce sens, c'est le cas le plus pur de carte : une métrique globale cohérente sans aucun message thématique surimposé. À l'inverse, un

réseau de flux commerciaux représenté sans ancrage géographique est un graphe. S'il devient une carte, c'est uniquement si l'auteur impose un arrangement dans lequel la proximité visuelle encode une relation globalement cohérente — économique, culturelle ou autre. L'arrangement est alors l'acte cartographique lui-même.

Cette distinction entre métrique locale et métrique globale n'est pas seulement une construction analytique. Elle correspond à une réalité cognitive documentée. Les neurosciences distinguent deux formes de représentation spatiale dans le cerveau : la *carte cognitive* de type euclidien, qui encode les positions absolues dans un environnement et permet le calcul de raccourcis inédits, et le *graphe cognitif*, qui encode des séquences d'actions ou de lieux reliés par des chemins appris (O'KEEFE et NADEL 1978). Le premier permet d'inférer des relations entre lieux jamais directement reliés ; le second ne permet que de suivre des itinéraires connus. Ce que nous raisonnons abstraitement en distinguant carte et graphe correspond donc à deux systèmes neuronaux partiellement distincts — et à deux modes fondamentalement différents d'habiter mentalement un espace.

La notion d'*habiter* un espace n'est pas ici métaphorique. Elle désigne une capacité cognitive précise : se situer depuis n'importe quel point de l'espace représenté, sans position de départ imposée, et dériver des relations entre éléments que personne n'a explicitement tracées. C'est cette capacité que la carte rend possible — et que le graphe ne rend pas. Mais la carte n'est pas encore pleinement définie. Il manque une dimension : l'intention de celui qui la construit, et la tension constitutive que cette intention introduit.

Références

- DENIL, Mark (2021). « Making Explicit What has Been Implicit : A Call for a Conceptual Theory of Cartography ». In : *Cartographic Perspectives* 98. Suivi d'un débat avec Matthew Edney dans les numéros suivants (2022–2024).
- HARLEY, J. B. (2001). *The New Nature of Maps : Essays in the History of Cartography*. Sous la dir. de Paul LAXTON. Introduction de J. H. Andrews. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- MORA-MUÑOZ, Elsa Sulay, José Rafael POSSO-PASQUEL et Elvis RAMÍREZ ENCALADA (2025). « Bibliometric Analysis of Sports Running Socks Made from Bamboo, Cotton, and Acrylic ». In : *Diseño y Manufactura*. Licence CC-BY 4.0.
- O'KEEFE, John et Lynn NADEL (1978). *The Hippocampus as a Cognitive Map*. Référence fondatrice sur la carte cognitive. Disponible en accès libre : <https://arannalp.ox.ac.uk/o'keefe-nadel/>. Oxford : Clarendon Press.
- WOOD, Denis et John FELS (1992). *The Power of Maps*. New York : Guilford Press.